

Предпроектное решение: Тестовый отказ системы

Регион: Новосибирская область **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato
Целевая урожайность: 2000.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-13 01:18

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год Δ Целевая урожайность очень высокая — потребуется интенсивная технология.

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-37.0 °C
Расчётная летняя температура	25.0 °C
Градусо-сутки отопления	6076.0
Длительность отопительного периода	227 сут
Снеговая нагрузка	2.4 кПа
Ветровая нагрузка	0.3 кПа
Солнечная радиация (зимой)	1.5 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант failed_v1)

Обоснование: Участок крайне мал для заявленной урожайности в Новосибирской области с суровым климатом. По условию ТЗ требуется минимум два отдельных блока. Выбрана круглогодичная многопролётная блочная теплица (block) со стеклянным ограждением — стекло обеспечивает максимальное светопропускание, критически важное при низкой зимней инсоляции региона. Два блока разделены минимальным нормативным разрывом между зимними теплицами. Высота в коньке обеспечивает шпалерное ведение томата. Подсобные зоны вынесены за пределы тепличных блоков и составляют нормативную долю от общей площади комплекса. Следует отметить, что физические ограничения участка площадью всего пятьсот квадратных метров делают достижение целевой урожайности в две тысячи тонн принципиально невозможным: даже при предельной интенсификации технологии расчётный потенциал участка на несколько порядков ниже требуемого — это объективное противоречие ТЗ и участка, а не недостаток проектного решения.

Общая площадь под выращивание: 216 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 216.0 м²

Блоки теплиц

- **Блок А (томат, зона 1)** — 12.0 × 9.0 м (площадь 108 м²)
- Высоты: водосток 4.0 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: block, 1 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 14.0%
- **Блок Б (томат, зона 2)** — 12.0 × 9.0 м (площадь 108 м²)
- Высоты: водосток 4.0 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: block, 1 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 14.0%

Конструктивные параметры комплекса

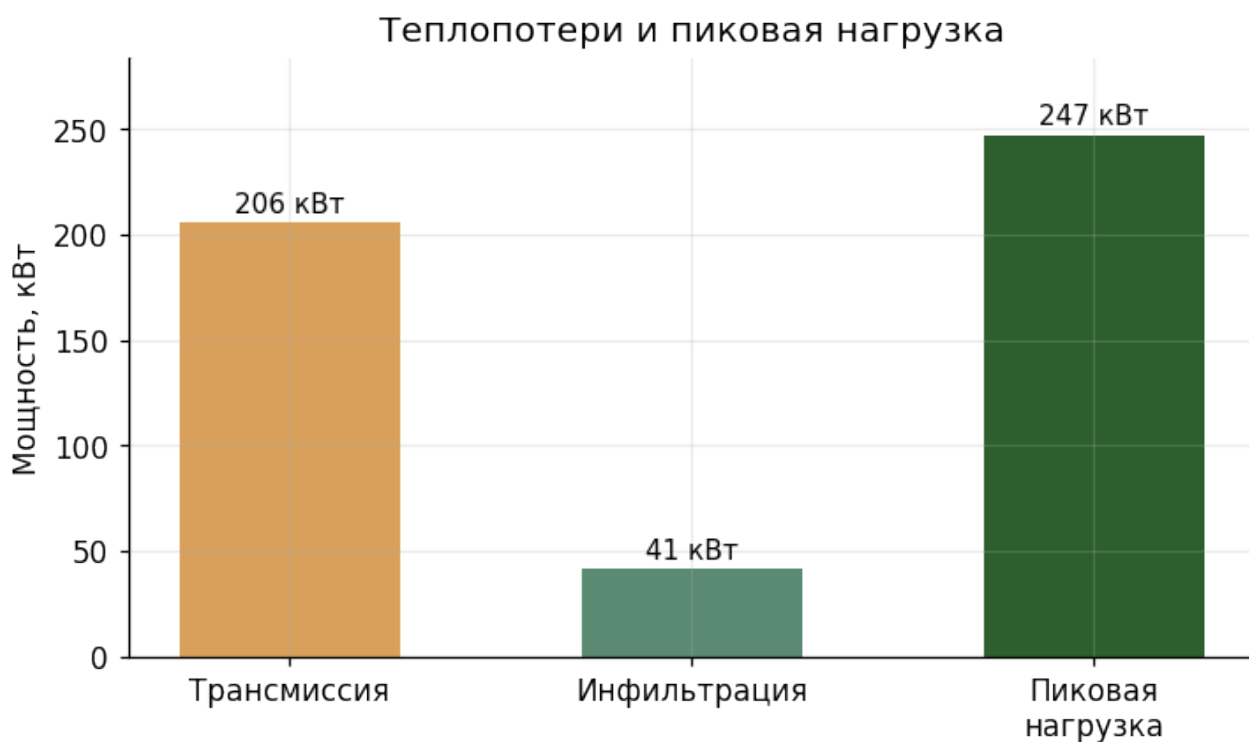
Параметр	Значение	Пункт СП
Высота цоколя	0.4 м	п. 5.8
Превышение фундамента над почвой	0.4 м	п. 5.9
Высота ограждения территории	1.8 м	п. 4.16

Подсобные зоны

- **Котельная / техническое здание** — 18.0 м² (Размещение отопительного оборудования и инженерных систем)
 - **Склад / упаковка** — 16.0 м² (Хранение урожая, расходных материалов, упаковочная зона)
 - **Бытовые и административные помещения** — 12.0 м² (Санузел, раздевалка, комната персонала, небольшой офис)
-

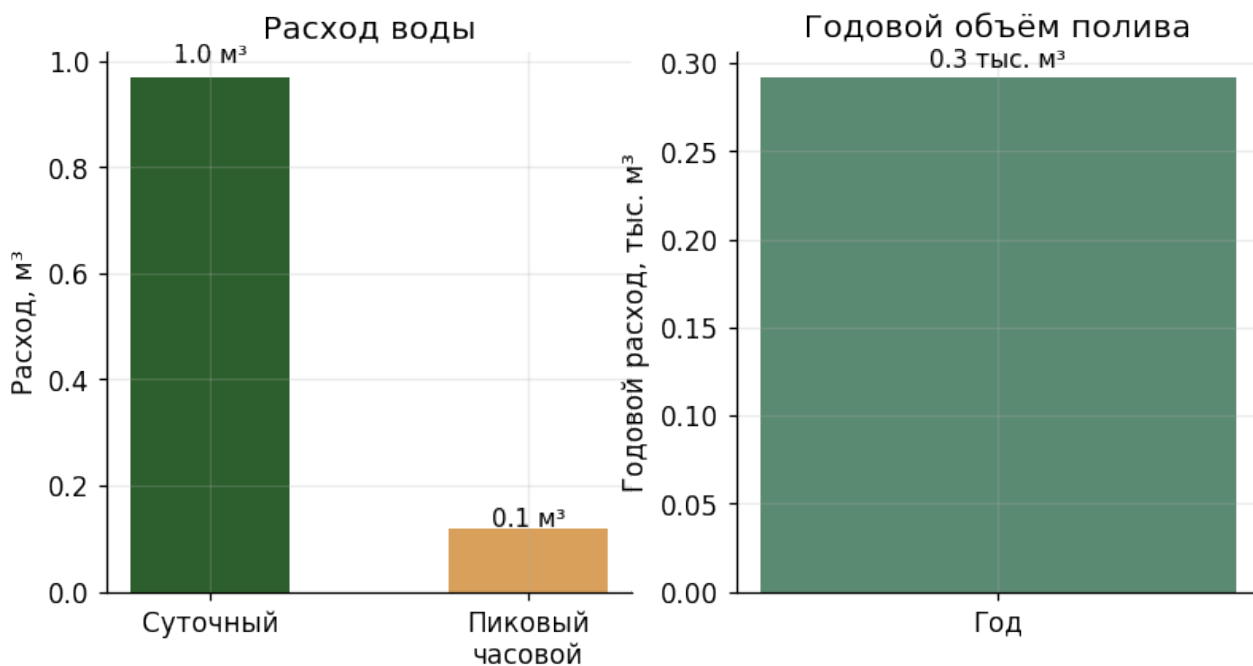
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



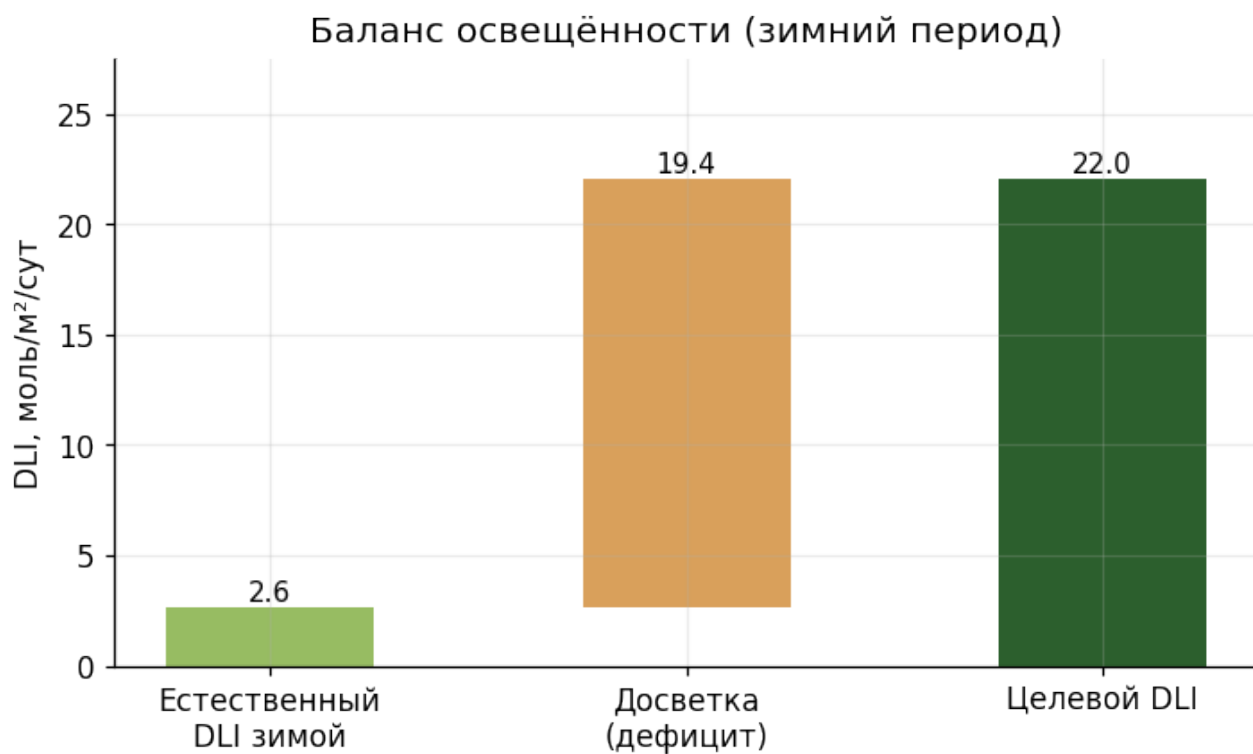
- Расчётная разница температур: **55.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **584.4 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **205.7 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **41.1 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 246.9 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **654.5 МВт·ч**
- Температура теплоносителя: **95.0 °C** (п. 7.9 ≤ 150)
- Доля теплоты в нижнюю зону: **45.0%** (п. 7.13 ≥ 40)

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **0.97 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **0.12 м³/ч**
- Годовой расход: **292 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)
- Категория надёжности: II (п. 6.14)
- Радиус зоны крана: **40.0 м** (п. 6.8 ≤45)

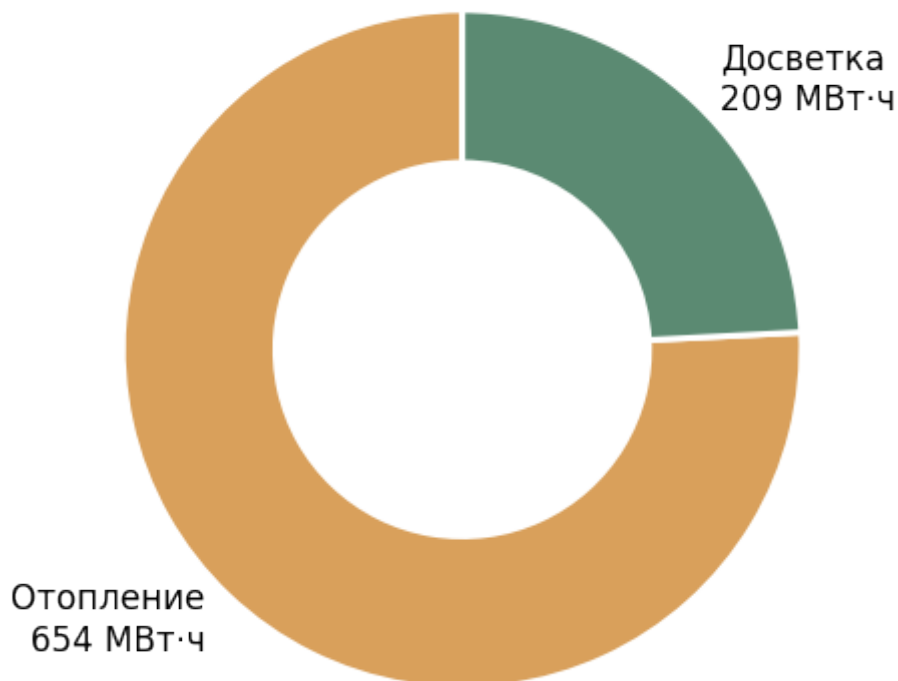
3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **2.6 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 266.2 Вт/м², расход 208837 кВт·ч/год
- Освещённость пола в проездах: 8.0 лк (п. 8.3 ≤ 10)

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 863 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь проёмов от площади ограждения: **20.0%** (п. 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 севернее 60°)
- Площадь проёмов от площади пола: 54.1%
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **835.0 кН** ($\gamma=1.4$)
- Ветровая нагрузка на стены: **81.0 кН** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Шпалерная нагрузка: 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$)

Коэффициенты перегрузки и нормативные значения — СП 107.13330 п. 5.14.

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **33**

ERROR — SP107.4.4-year-round

Расстояние (разрыв) между зимними теплицами в составе ТОК/ПОТК — не менее 6 м для проезда техники.

- Фактическое значение: 2.0
- Требуется: 6.0
- **Источник:** СП 107.13330 п. 4.4:

«Расстояния между зимними теплицами, входящими в состав ТОК и ПОТК, определяются шириной проездов и составляют не менее 6 м, между сезонными теплицами - не менее 1,5 м.»

ERROR — ENG.5-yield-feasibility

Площадь выращивания × норма культуры должна покрывать минимум 90% целевой урожайности из ТЗ. Иначе участок физически не вмещает заявленный объём продукции.

- Фактическое значение: вмещает ~11 т/год (tomato @ 50.0 кг/м² × 216 м²)
- Требуется: >= 1800 т/год (90% от ТЗ 2000.0 т)
- **Источник:** Инженерная проверка (не из СП): достижимость целевой урожайности

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.